

Domande quiz simulazione 29-05-2025

1. L'ambiente (o environment) è
 - a. Un insieme di associazioni (nome, valore) definite staticamente durante lo sviluppo di un programma
 - b. Nessuna delle altre risposte
 - c. Una lista di coppie (nome, tipo) che permette di accedere alle variabili di un programma
 - d. L'insieme dei valori che una variabile assume durante l'esecuzione di un programma
 - e. L'insieme delle associazioni (nome, entità denotabile) esistenti in uno specifico punto del programma ed in uno specifico momento durante l'esecuzione di un programma
2. Quale/i delle seguenti affermazioni sugli oggetti denotabili è/sono vera/e?
 - a. Il nome e l'oggetto che denota sono la stessa cosa
 - b. Un oggetto denotabile è un oggetto a cui può essere associato un nome
 - c. Un oggetto denotabile è un oggetto a cui solo l'utente può dare un nome
 - d. Un oggetto denotabile può avere uno ed un solo nome
 - e. I nomi delle variabili sono esempi di nomi definiti dagli utenti
3. Quale/i è/sono la/e caratteristica/he di un comando nei linguaggi imperativi:
 - a. Modifica lo stato
 - b. Può avere side effects
 - c. Ritorna sempre un valore
 - d. E' eseguito una sola volta
 - e. Nessuna delle altre risposte
4. Quali delle seguenti affermazioni sulle binding policy sono vere (più risposte possibili)
 - a. La binding policy è ortogonale (indipendente) alla scope policy (indipendentemente da cosa è lecito fare)
 - b. Nel dynamic scoping possiamo avere solo deep binding
 - c. Nello shallow binding l'environment da considerare è quello attivo al momento della chiamata della funzione passata come parametro
 - d. La binding policy entra in gioco quando abbiamo funzioni di ordine superiore
 - e. Non c'è differenza tra deep e shallow binding
5. La mutua ricorsione tra funzioni
 - a. È la ricorsione che occorre tra due o più funzioni quando si richiamano reciprocamente
 - b. È un sinonimo di funzione ricorsiva
 - c. Non si può implementare in ML
 - d. Nessuna delle altre risposte
 - e. Si ha quando la funzione ricorsiva viene chiamata almeno due volte
6. Quale/i delle seguenti affermazioni sulle funzioni di ordine superiore è/sono vera/e?
 - a. La chiamata per risultato è un caso particolare di quello delle funzioni passate per parametro
 - b. In ML non si hanno funzioni di ordine superiore
 - c. La chiamata per nome è un caso particolare di quello delle funzioni passate per parametro
 - d. Le funzioni di ordine superiore sono tutte e sole quelle funzioni che prendono come parametro una funzione
 - e. Nessuna delle altre risposte

7. Dato il seguente pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di f2 se i parametri sono passati per valore?

```
int y = 12;
int f1(int x)
{
    x = 12;
    y = 1;
    return x / 2;
}
int f2(void)
{
    int z, w;
    z = y / 3;
    return (f1(z)-z);
}
```

- a. 10
 - b. 2
 - c. Nessuna delle altre risposte
 - d. Dipende dallo scope
 - e. 0
8. Che cos'è una forma normale nel lambda calcolo?
- a. La forma in cui è chiaro che l'espressione verrà ridotta all'infinito
 - b. La forma raggiunta dopo un passo di riduzione
 - c. La forma in cui un'espressione non può essere ulteriormente beta-ridotta
 - d. La forma di un'espressione che contiene redex
 - e. La forma originale di una lambda-expression
9. Beta-riducendo $(\lambda x.x)(\lambda y.yy)(\lambda p.pq)$ si ottiene:
- a. La riduzione non termina
 - b. $\lambda p.pq$
 - c. qq
 - d. y
 - e. Nessuna delle altre risposte
10. In ML, quali delle seguenti espressioni è legale:
- a. $[1.0,2,3];$
 - b. $\text{fn } x : \text{real} \Rightarrow x * 2;$
 - c. $(1,2,0);$
 - d. $"a",1,2;$
 - e. Nessuna delle altre risposte
11. Si consideri il seguente programma ML:
- ```
fun pow x 0 = 1.0
 | pow x y = x * pow x (y-1);
```
- Qual è il type di:  $\text{pow } 5.0; ?$
- a. Nessuna delle altre risposte
  - b. `int`
  - c. `fn:int -> real`
  - d. `fn: real -> int`
  - e. `fn: real -> int -> real`
12. Dato il seguente codice Prolog
- ```
unknown1([A|_],A).
unknown1([_|T],A) :- unknown1(T,A).
unknown(X,Y,[X|T]) :- unknown1(T,Y).
```

`unknown(X,Y,[_|T]) :- unknown(X,Y,T).`

Cosa fa `unknown (A,B,L)`?

- a. Controlla se la lista L contiene A e B (restituisce true se L contiene A e B)
- b. Controlla se A occorre in testa alla lista L (restituisce true se A occorre in testa a L)
- c. Controlla se A occorre prima di B nella lista L (restituisce true se A occorre prima di B in L)
- d. Controlla se A e B occorrono in testa alla lista L (restituisce true se A e B occorrono in testa a L)
- e. Nessun delle altre risposte

13. Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice) riportato di seguito, qual è il valore di ritorno di `h()`, assumendo scoping statico?

```
int x, y, z;
void f(void)
{
    int x;
    x = 1;
    y = 2;
}
void g(void)
{
    int z;
    int y;
    f();
    z = 6;
    x = 7;
}
int h(void)
{
    int x;
    x = 3;
    y = 5;
    g();
    z = x - y;
    return z;
}
```

- a. 6
 - b. Non è possibile dirlo
 - c. 1
 - d. 2
 - e. Nessuna delle altre risposte
14. Quale/i delle seguenti affermazioni sul check dei tipi è/sono vere? (più risposte possibili)
- a. i linguaggi di programmazione strongly typed adottano sempre lo static type checking
 - b. ML è un linguaggio weakly typed
 - c. uno degli svantaggi del dynamic type checking è l'essere meno efficiente a runtime
 - d. nessun linguaggio di programmazione può effettuare il controllo dei tipi a runtime
 - e. i tipi sono utili non solo a livello concettuale ma anche in termini di controllo di correttezza del programma e a livello di implementazione
15. Descrivi il meccanismo di struttura e signature in ML.